ESTUDO DE CASO · CTDGTIN — GESTÃO DA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Netflix

Verificação, Validação e Resolução de Problemas à luz da ISO/IEC 12207

Como uma norma de processos de software dialoga com uma cultura de entrega contínua

Equipe: Ana Letícia · Danyell · Eduardo Lemes · Guilherme Batista

IFSP Catanduva

ISO/IEC 12207: quatro grupos de processos

Uma estrutura comum de processos de ciclo de vida de software — neutra quanto a método ou tecnologia

01

Processos de Acordo

Aquisição · Fornecimento

02

Habilitadores Organizacionais

Gerência do Modelo de Ciclo de Vida · Infraestrutura · Qualidade

03

Gerência Técnica

Configuração · Risco · Garantia da Qualidade

04

Processos Técnicos

Verificação · Validação · Operação · Manutenção

ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 — adoção nacional do conteúdo técnico da ISO/IEC/IEEE 12207:2017

Quando disponibilidade é o próprio produto

2008

Falha grave em banco de dados interrompe por dias o envio de DVDs pelo correio

→

Decisão

Migração para a nuvem AWS e reescrita em arquitetura de microsserviços

→

Resposta

Criação da Engenharia do Caos: derrubar componentes de propósito em produção

1 bi+

horas de conteúdo assistidas por semana — a escala que torna a disponibilidade contínua uma questão de sobrevivência do negócio

01

Resolução de Problemas → Decisão Estratégica

Como um incidente operacional pontual se transforma em planejamento técnico de longo prazo

Falha detectada

Processo de Operação

Banco de dados falha e interrompe o envio de DVDs

→

Causa raiz analisada

Processo de Resolução de Problemas

Ciclo fechado de ação corretiva identifica fragilidade estrutural na infraestrutura própria

→

Mudança estrutural

Gerência · Melhoria

Decisão de migrar para AWS e redesenhar a arquitetura em microsserviços

A saída da Resolução de Problemas alimenta a Gerência e a Melhoria — não termina em uma correção pontual

02

Chaos Engineering: Verificação ou Validação?

Verificação

“Estamos construindo o produto corretamente?”

Confirma que os produtos de trabalho atendem a requisitos e especificações, em ambiente controlado de teste

Validação ✓

“Estamos construindo o produto certo?”

Confirma, em ambiente real de produção e com tráfego real, que o sistema entrega a disponibilidade que o negócio exige

O Chaos Monkey provoca falhas reais no ambiente de produção — não testa contra uma especificação isolada. Por isso, se enquadra sobretudo como **Validação contínua e em escala**.

03

Operação e Melhoria: o ciclo que sustenta a vantagem

Operação

Entrega contínua e ininterrupta do streaming a centenas de milhões de assinantes, com monitoramento constante de disponibilidade

Melhoria

Postmortems após falhas reais e provocadas alimentam de volta a arquitetura, a observabilidade e a própria Engenharia do Caos

Operação gera dados reais de funcionamento e falha; Melhoria os transforma em resiliência — um ciclo contínuo, não um atributo alcançado uma única vez.

Da prática de engenharia ao processo da norma

Prática na Netflix	Processo da ISO/IEC 12207
Chaos Monkey em produção	Validação
Pipelines de integração e entrega contínua (CI/CD)	Gerência de Configuração
Postmortems sem culpa após falhas	Melhoria
Cultura de liberdade e responsabilidade	Gerência (organizacional)

A Netflix não ignora os processos da norma — ela os cumpre por meios próprios, automatizados e contínuos.

“Se não estivermos testando constantemente nossa habilidade de lidar bem com falhas, provavelmente não teremos sucesso quando precisarmos disso de verdade.”

— Netflix Technology Blog, sobre o Chaos Monkey

A ISO/IEC 12207 não exige burocracia — exige resultado. A Netflix mostra que esse resultado pode nascer de automação, cultura e engenharia de resiliência.

Ana Letícia · Danyell · Eduardo Lemes · Guilherme Batista — CTDGTIN, IFSP Catanduva